

2025 年江苏省南京市中考数学试卷

一、选择题

1. (2 分) -2 的绝对值是 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. -2 D. 2

2. (2 分) 下列图形中，一定有外接圆的是 ()

- A. 三角形 B. 四边形 C. 五边形 D. 六边形

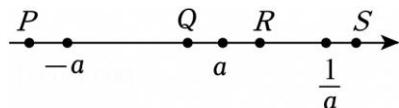
3. (2 分) 要使分式 $\frac{x+y}{x-y}$ 有意义，字母 x, y 须满足 ()

- A. $x \neq y$ B. $x \neq -y$ C. $x \geq y$ D. $x \geq -y$

4. (2 分) 10^{-6} 的算术平方根是 ()

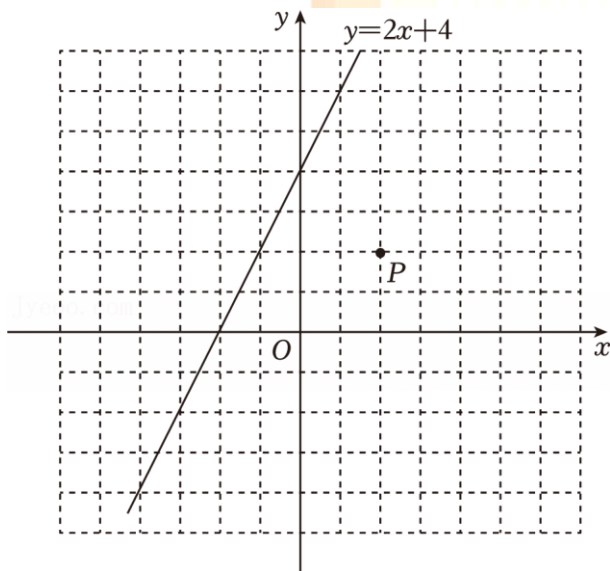
- A. 0.0001 B. 0.001 C. ± 0.0001 D. ± 0.001

5. (2 分) 实数 $-a, a, \frac{1}{a}$ 在数轴上对应点的位置如图所示. 下列四个点中，表示 1 的点可能是 ()



- A. P B. Q C. R D. S

6. (2 分) 如图，在平面直角坐标系中，已知下列变换：①沿 y 轴翻折；②沿函数 $y=x+2$ 的图象翻折；③绕原点按顺时针方向旋转 45° ；④绕点 $(1, -1)$ 按顺时针方向旋转 90° . 其中，能使函数 $y=2x+4$ 的图象经过一种变换后过点 $P(2, 2)$ 的个数是 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、填空题

7. (2 分) 已知一组数据 $8, 10, 12, 9, 11$ ，这组数据的平均数是_____.

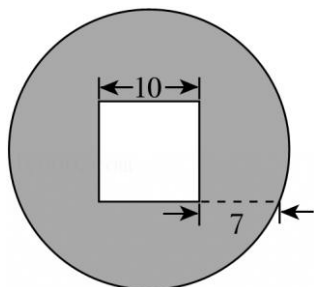
8. (2 分) 若等腰三角形的周长为 12 ，则它的腰长可以是_____ (写出一个即可).

9. (2 分) 计算 $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{12} - \sqrt{8})$ 的结果是_____.

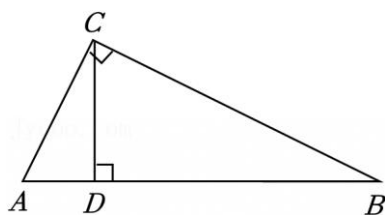
10. (2分) 已知 $x=2$ 是方程 $\frac{1}{x-a} + \frac{2a}{a-x} = 1$ 的解, 则 a 的值是_____.

11. (2分) 设方程 $x^2+2x-9=0$ 的正根介于整数 m 与 $m+1$ 之间, 则 $m=$ _____.

12. (2分) 一枚圆形古钱币的正中间是一个正方形孔, 它的部分尺寸 (单位: mm) 如图, 这枚古钱币的半径为 m .

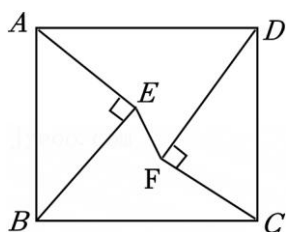


13. (2分) 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, CD 是边 AB 上的高, $\frac{AD}{CD} = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值是_____.

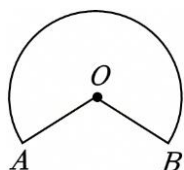


14. (2分) 已知反比例函数 $y = \frac{6}{x}$, 则当 $1 \leq x \leq 3$ 时, $\frac{y}{x}$ 的最小值是_____.

15. (2分) 如图, 点 E, F 在矩形 $ABCD$ 内, $Rt\triangle ABE \cong Rt\triangle CDF$. 若 $AB=25$, $AD=30$, $AE=15$, 则 EF 的长为_____.



16. (2分) 如图, 扇形 OAB 的圆心角为 260° , 若点 P 在该扇形内, 则 $\angle APB$ 的度数的范围是_____.



三、解答题

17. (7分) 解不等式组 $\begin{cases} 2x-1 > 3 \\ x+2 < 4x-1 \end{cases}$.

18. (7分) 尺规作图: 如图, 点 P 在直线 l 外, 过点 P 作与直线 l 平行的直线.

P .



19. (8分) 某商店销售两种饮料, A 饮料“满三免一”(即每买 3 杯只需付 2 杯的钱), B 饮料满 5 杯按 8 折销售. 小丽买了 A, B 饮料各 1 杯, 用了 20 元; 小明买了 3 杯 A 饮料和 5 杯 B 饮料, 用了 56 元. A, B 两种饮料每杯分别是多少元?

20. (7分) 已知 $a < b < 0$, 试比较 $\frac{1}{a^2}$ 与 $\frac{1}{b^2}$ 的大小.

21. (8分) 甲袋子中装有 2 个相同的小球, 它们分别写有数字 1 和 3, 乙袋子中装有 3 个相同的小球, 它们分别写有数字 1, 2 和 4. 先从甲袋子中随机取出 1 个小球, 再从乙袋子中随机取出 2 个小球.

(1) 取出的 3 个小球上所写数字没有 4 的概率是_____;

(2) 取出的 3 个小球上所写数字都不相同的概率是多少?

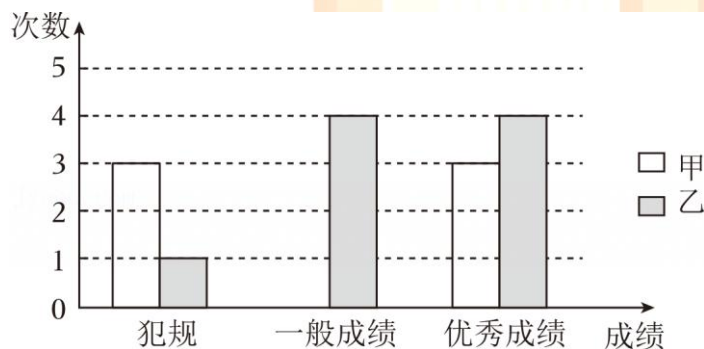
22. (7分) 某校准备从甲、乙两名学生中选拔一名参加跳远比赛, 共进行了 3 次测试, 每次各跳远 3 次, 统计成绩如下表 (单位: m).

	第 1 次测试			第 2 次测试			第 3 次测试		
甲	×	4.82	5.36	5.56	6.15	×	5.81	×	5.78
乙	4.65	5.76	5.53	5.67	×	5.90	5.30	6.05	5.86

注: ×表示犯规.

将上述成绩分成“犯规”“一般成绩”“优秀成绩”三类, 其中, $5.75m$ 以下为“一般成绩”, $5.75m$ 及以上为“优秀成绩”, 并绘制条形统计图.

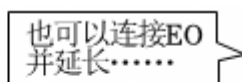
(1) 补全条形统计图.



(2) 你认为哪名学生参加跳远比赛较为合适? 为什么?

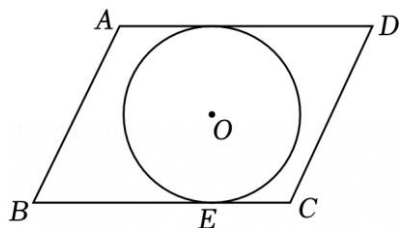
23. (8分) 如图, O 是 $\square ABCD$ 的对称中心, BC 与 $\odot O$ 相切于点 E .

(1) 求证: 直线 AD 是 $\odot O$ 的切线.



选择其中一位同学的想法, 完成证明.

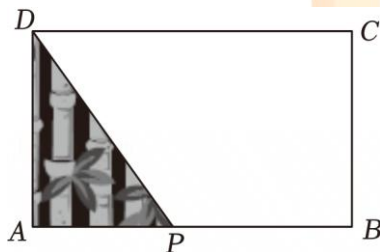
(2) 当 AB 与 $\odot O$ 相切时, $\square ABCD$ 是菱形吗? 说明理由.



24. (8分) 如图, 在长方形电子屏 $ABCD$ 中, $AB=8m$, $AD=5m$, 一条公益广告画面的动态效果设计如下: 动点 P 从点 A 出发沿边 AB , BC 以 $2m/s$ 的速度向点 C 运动, 随着 DP 的移动, 画面逐渐展开.

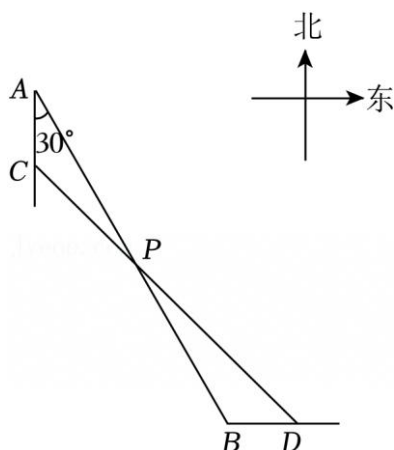
(1) 写出展开的画面面积 S (单位: m^2) 关于点 P 的运动时间 t (单位: s) 的函数表达式;

(2) 当展开的画面面积达到电子屏面积的 $\frac{1}{4}$ 时开始播放广告语, 播放时间持续 $3s$, 求播放结束时展开的画面面积.



25. (8分) 如图, 码头 B 位于码头 A 的南偏东 30° 方向, A, B 之间的距离为 $40km$, 灯塔 P 在 AB 的中点处. 轮船甲从 A 出发, 沿正南方向航行, 轮船乙从 B 出发, 沿正东方向航行. 当甲航行到 C 处时, 乙航行了相同的距离到达 D 处, 此时, C, P, D 三点恰好在一条直线上. 求甲航行的距离 AC .

(参考数据: $\sqrt{3} \approx 1.73$)



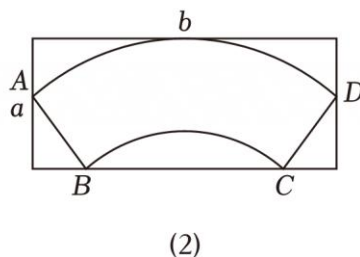
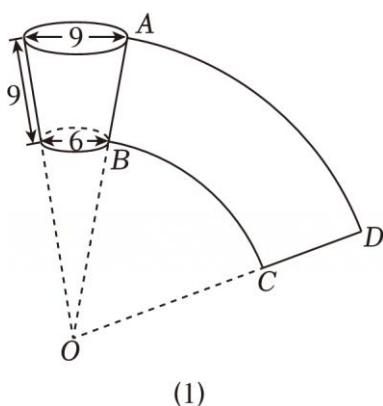
26. (9分) (1) 将函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象向右平移 2 个单位长度, 平移后的函数图象与 y 轴交点的纵坐标是_____.

(2) 平移函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象, 在这个过程中, 它的顶点都在一次函数 $y = kx + 2$ 的图象上. 设平移后的函数图象的顶点 P 的横坐标为 m , 与 y 轴交点的纵坐标为 n , n 随 m 的变化而变化.

①若 $k = 2$, 当 $0 \leq m \leq 3$ 时, 求 n 的取值范围.

②设函数 $y = kx + 2$ 的图象与 x 轴、 y 轴的交点分别为 A , B , 点 P 在线段 AB 上. 当 k 取不同值时, 下列关于 n 的变化趋势的描述: (a) n 随 m 的增大而增大; (b) n 随 m 的增大而减小; (c) n 随 m 的增大先增大后减小; (d) n 随 m 的增大先减小后增大. 其中, 所有可能出现的序号是_____ (说明: 全部填对的得满分, 有填错的不得分).

27. (11 分) 某纸杯的尺寸 (单位: cm) 如图 (1) 所示, 展开它的侧面得到扇环纸片 $ABCD$ (可以看作扇形纸片 OAD 剪去扇形纸片 OBC 后剩余的部分).



(1) $\widehat{AD}$ 的长为_____ cm , $OB =$ _____ cm .

(2) 记 $a \times b$ 表示两边长分别为 a , b ($a \leq b$, 单位: cm) 的矩形纸片的大小.

①图 (2) 是可以剪出扇环纸片 $ABCD$ 的一张矩形纸片, 它的一边与 $\widehat{AD}$ 相切, 点 B , C 在对边上, 点 A , D 分别在另外两边上, 直接写出 a , b 的值.

②用一张 18.2×25.7 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$ 吗? 说明理由.

③若一张 $15 \times b$ 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$, 写出求 b 的范围的思路 (无需算出最终结果).

2025 年江苏省南京市中考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题

1. (2 分) -2 的绝对值是 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. -2 D. 2

【分析】利用绝对值的定义解答.

【解答】解: $|-2|=2$.

故选: D.

【点评】本题考查了绝对值, 解题的关键是掌握绝对值的定义.

2. (2 分) 下列图形中, 一定有外接圆的是 ()

- A. 三角形 B. 四边形 C. 五边形 D. 六边形

【分析】根据有四边形外接圆的性质可得: 四边形必须对角互补, 三角形都有外接圆, 即可得出答案.

【解答】解: 根据有四边形外接圆的性质, 四边形必须对角互补,

 $\therefore$ 只有矩形、等腰梯形有外接圆, $\therefore$ 三角形都有外接圆.

故选: A.

【点评】此题主要考查了四边形与三角形有外接圆的性质. 注意抓住四边形必须对角互补才有外接圆是解决问题的关键.

3. (2 分) 要使分式 $\frac{x+y}{x-y}$ 有意义, 字母 x, y 须满足 ()

- A. $x \neq y$ B. $x \neq -y$ C. $x \geq y$ D. $x \geq -y$

【分析】分式有意义的条件是分母不等于零, 据此即可得出答案.

【解答】解: 要使分式 $\frac{x+y}{x-y}$ 有意义,则 $x-y \neq 0$,即 $x \neq y$,

故选: A.

【点评】本题考查分式有意义的条件, 熟练掌握其有意义的条件是解题的关键.

4. (2 分) 10^{-6} 的算术平方根是 ()

- A. 0.0001 B. 0.001 C. ± 0.0001 D. ± 0.001

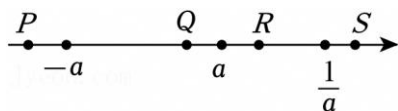
【分析】利用算术平方根的定义解答.

【解答】解: 10^{-6} 的算术平方根是 $10^{-3}=0.001$,

故选: B.

【点评】 本题考查了算术平方根，解题的关键是掌握算术平方根的定义.

5. (2分) 实数 $-a$, a , $\frac{1}{a}$ 在数轴上对应点的位置如图所示. 下列四个点中, 表示1的点可能是 ()



- A. P B. Q C. R D. S

【分析】 利用实数的性质与数轴知识解答.

【解答】 解: 由数轴图可知 $-a < a < \frac{1}{a}$,

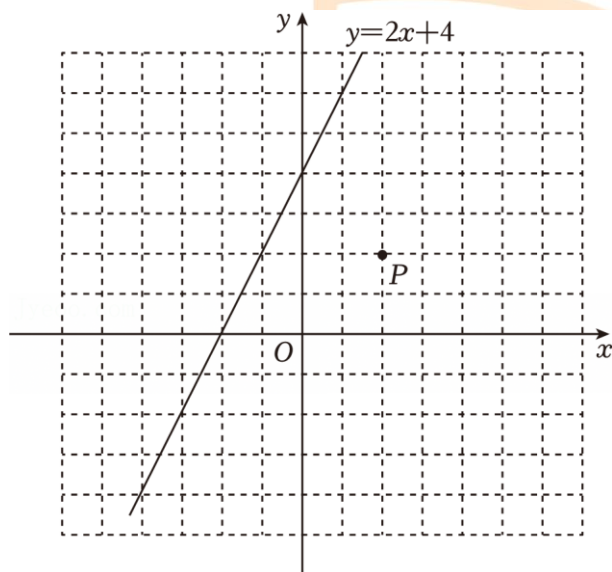
$$\therefore 0 < a < 1 < \frac{1}{a},$$

$\therefore$ 表示1的点在表示 a 的点与表示 $\frac{1}{a}$ 的点之间, 即可能是点 R .

故选: C .

【点评】 本题考查了实数与数轴, 解题的关键是掌握实数的性质与数轴知识.

6. (2分) 如图, 在平面直角坐标系中, 已知下列变换: ①沿 y 轴翻折; ②沿函数 $y=x+2$ 的图象翻折; ③绕原点按顺时针方向旋转 45° ; ④绕点 $(1, -1)$ 按顺时针方向旋转 90° . 其中, 能使函数 $y=2x+4$ 的图象经过一种变换后过点 $P(2, 2)$ 的个数是 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【分析】 逐一分析每种变换后, 函数 $y=2x+4$ 的图象是否经过点 $P(2, 2)$.

【解答】 解: ①点 $P(2, 2)$ 关于 y 轴的对称点为 $(-2, 2)$, 把 $x=-2$ 代入 $y=2x+4$ 得, $y=2 \times (-2) + 4 = 0 \neq 2$,

$\therefore$ 函数 $y=2x+4$ 的图象沿 y 轴翻折后不过点 $P(2, 2)$;

②设点 $P(2, 2)$ 关于直线 $y=x+2$ 的对称点 Q 为 (a, b) , 则点 $(\frac{a+2}{2}, \frac{b+2}{2})$ 在直线 $y=x+2$ 上,

$$\therefore \frac{b+2}{2} = \frac{a+2}{2} + 2,$$

$$\therefore b = a + 4,$$

∴对称点为 $(a, a+4)$,

∵直线 PQ 与直线 $y=x+2$ 垂直,

∴设直线 PQ 为 $y=-x+t$,

则 $\begin{cases} -2+t=2 \\ -a+t=a+4 \end{cases}$, 解得 $a=0$,

∴对称点为 $(0, 4)$,

当 $x=0$ 时, $y=2x+4=4$,

∴函数 $y=2x+4$ 的图象沿函数 $y=x+2$ 的图象翻折后过点 $P(2, 2)$;

③点 $P(2, 2)$ 绕原点按逆时针方向旋转 45° 得到 $(0, 2\sqrt{2})$,

当 $x=0$ 时, $y=2x+4=4 \neq 2\sqrt{2}$,

∴函数 $y=2x+4$ 的图象绕原点按顺时针方向旋转 45° 后不过点 $P(2, 2)$;

④点 $P(2, 2)$ 绕点 $(1, -1)$ 按逆时针方向旋转 90° 得到 $(-2, 0)$,

当 $x=-2$ 时, $y=2x+4=0$,

∴函数 $y=2x+4$ 的图象绕点 $(1, -1)$ 按顺时针方向旋转 90° 过点 $P(2, 2)$;

故选: B .

【点评】 本题考查了一次函数图象与几何变换, 一次函数图象上点的坐标特征, 运用逆向思维解答是本题的关键.

二、填空题

7. (2分) 已知一组数据 8, 10, 12, 9, 11, 这组数据的平均数是 10 .

【分析】 只要运用求平均数公式, 即可求出.

【解答】 解: $(8+10+12+9+11) \div 5 = 10$,

故答案为: 10.

【点评】 本题考查的是平均数的求法, 熟记公式是解决本题的关键.

8. (2分) 若等腰三角形的周长为 12, 则它的腰长可以是 5 (答案不唯一) (写出一个即可).

【分析】 可令等腰三角形的腰长为 x , 底长为 y , 结合等腰三角形的性质及三角形三边的关系即可解决问题.

【解答】 解: 设腰长为 x , 底长为 y ,

则 $2x+y=12$,

所以 $y=12-2x$.

根据三角形三边的关系可知,

$x+x>12-2x$, $x-x<12-2x$,

所以 $3<x<6$,

故答案为: 5 (答案不唯一).

【点评】 本题主要考查了等腰三角形的性质及三角形三边关系, 熟知等腰三角形的性质及三角形三边关系是解题的关键.

9. (2分) 计算 $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{12} - \sqrt{8})$ 的结果是 2 .

【分析】先利用乘法法则，再化简二次根式，最后加减.

【解答】解： $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{12} - \sqrt{8})$

$$= \sqrt{3} \times \sqrt{12} - \sqrt{3} \times \sqrt{8} + \sqrt{2} \times \sqrt{12} - \sqrt{2} \times \sqrt{8}$$

$$= \sqrt{36} - \sqrt{24} + \sqrt{24} - \sqrt{16}$$

$$= 6 - 4$$

$$= 2.$$

故答案为：2.

【点评】本题考查了二次根式，掌握二次根式的乘法法则是解决本题的关键.

10. (2分) 已知 $x=2$ 是方程 $\frac{1}{x-a} + \frac{2a}{a-x} = 1$ 的解，则 a 的值是 -1 .

【分析】将原方程去分母后把 $x=2$ 代入解得 a 的值即可.

【解答】解：原方程去分母得： $1 - 2a = x - a$,

$\because x=2$ 是该方程的解，

$$\therefore 1 - 2a = 2 - a,$$

$$\text{解得：} a = -1,$$

故答案为：-1.

【点评】本题考查分式方程的解，熟练掌握其意义是解题的关键.

11. (2分) 设方程 $x^2 + 2x - 9 = 0$ 的正根介于整数 m 与 $m+1$ 之间，则 $m =$ 2 .

【分析】利用配方法解出 x 的方程后利用夹逼法求得正根在哪两个连续整数之间即可.

【解答】解： $x^2 + 2x - 9 = 0$,

$$\text{移项得：} x^2 + 2x = 9,$$

$$\text{配方得：} x^2 + 2x + 1 = 9 + 1,$$

$$\text{即} (x+1)^2 = 10,$$

$$\text{直接开平方得：} x+1 = \pm\sqrt{10},$$

$$\text{解得：} x_1 = \sqrt{10} - 1, x_2 = -\sqrt{10} - 1,$$

$$\because 9 < 10 < 16,$$

$$\therefore 3 < \sqrt{10} < 4,$$

$$\therefore 2 < \sqrt{10} - 1 < 3,$$

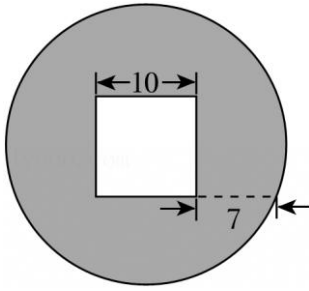
$$\text{则} m = 2,$$

故答案为：2.

【点评】本题考查解一元二次方程，估算无理数的大小，熟练掌握解方程的方法是解题的关键.

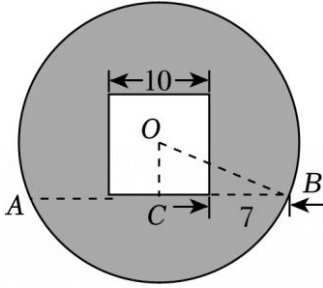
12. (2分) 一枚圆形古钱币的正中间是一个正方形孔，它的部分尺寸(单位： mm)如图，这枚古钱币的半径为 0.013

m .



【分析】如图，设圆心为 O ，过点 O 作 $OC \perp AB$ 于点 C ，连接 OB 。利用勾股定理求解。

【解答】解：如图，设圆心为 O ，过点 O 作 $OC \perp AB$ 于点 C ，连接 OB 。



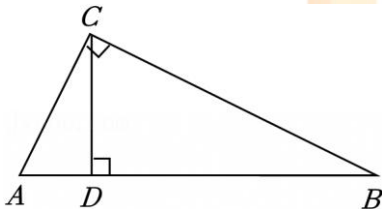
由题意 $OC=5$ ， $CB=5+7=12$ ，

$$\therefore OB = \sqrt{OC^2 + BC^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13 \text{ (mm)} = 0.013 \text{ (m)}.$$

故答案为：0.013.

【点评】本题考查正多边形与圆，垂径定理，勾股定理，解题的关键是掌握相关知识解决问题。

13. (2分) 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， CD 是边 AB 上的高， $\frac{AD}{CD} = \frac{1}{2}$ ，则 $\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值是 $\frac{1}{5}$ 。



【分析】证明 $\triangle ACD \sim \triangle ABC$ ，根据相似三角形的面积比等于相似比的平方求解。

【解答】解： $\because \frac{AD}{CD} = \frac{1}{2}$,

$$\therefore \text{设 } AD=k, CD=2k,$$

$$\therefore AC = \sqrt{k^2 + 4k^2} = \sqrt{5}k,$$

$$\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\because \angle ACD + \angle BCD = \angle B + \angle BCD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle B,$$

$$\text{又 } \because \angle A = \angle A,$$

$$\therefore \triangle ACD \sim \triangle ABC,$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{AD}{AC}\right)^2 = \frac{1}{5}.$$

故答案为: $\frac{1}{5}$.

【点评】 本题考查了相似三角形的判定与性质，熟记相似三角形的面积比等于相似比的平方是解题的关键.

14. (2分) 已知反比例函数 $y = \frac{6}{x}$, 则当 $1 \leq x \leq 3$ 时, $\frac{y}{x}$ 的最小值是 $\frac{2}{3}$.

【分析】 根据函数的增减性求解即可.

【解答】 解: 将反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 代入 $\frac{y}{x}$ 中,

可得: $y = \frac{6}{x^2}$,

$\because 1 \leq x \leq 3$,

当 x 增大时, x^2 也随之增大, $\frac{6}{x^2}$ 则随之减小,

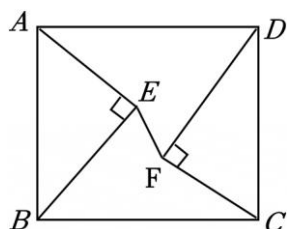
因此, $\frac{6}{x^2}$ 在 $x=3$ 时取得最小值, 代入计算,

得 $\frac{6}{3^2} = \frac{2}{3}$,

故答案为: $\frac{2}{3}$.

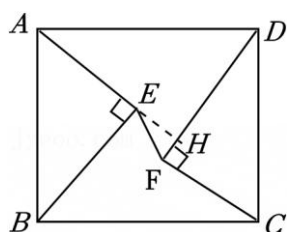
【点评】 本题考查反比例函数的性质, 解题的关键是熟练运用相关性质.

15. (2分) 如图, 点 E, F 在矩形 $ABCD$ 内, $\text{Rt}\triangle ABE \cong \text{Rt}\triangle CDF$. 若 $AB=25$, $AD=30$, $AE=15$, 则 EF 的长为 $\sqrt{85}$.



【分析】 延长 AE 交 DF 于点 H , 利用勾股定理和全等三角形的性质得到 $AE=CF=15$, $BE=DF=20$, $\angle BAE = \angle DCF$, 利用相似三角形的判定与性质求得 $AH=24$, $DH=18$, 再利用勾股定理解答即可.

【解答】 解: 延长 AE 交 DF 于点 H , 如图,



在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中, $BE = \sqrt{AB^2 - AE^2} = \sqrt{25^2 - 15^2} = 20$,

$\because \text{Rt}\triangle ABE \cong \text{Rt}\triangle CDF$,

$\therefore AE=CF=15$, $BE=DF=20$, $\angle BAE = \angle DCF$,

$\because \angle BAE + \angle DAE = 90^\circ$, $\angle DCF + \angle FDC = 90^\circ$,

$\therefore \angle DAE = \angle FDC$,

$$\because \angle FDC + \angle ADF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DAE + \angle ADF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AHD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AHD = \angle DFC = 90^\circ,$$

$$\because \angle DAE = \angle FDC,$$

$$\therefore \triangle AHD \sim \triangle DFC,$$

$$\therefore \frac{AD}{DC} = \frac{AH}{DF} = \frac{DH}{CF},$$

$$\therefore \frac{30}{25} = \frac{AH}{20} = \frac{DH}{15},$$

$$\therefore AH = 24, DH = 18,$$

$$\therefore EH = AH - AE = 9, FH = DF - DH = 2,$$

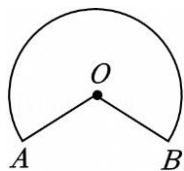
$$\therefore EF = \sqrt{EH^2 + FH^2} = \sqrt{9^2 + 2^2} = \sqrt{85}.$$

故答案为: $\sqrt{85}$.

【点评】本题主要考查了正方形的性质，全等三角形的性质，直角三角形的性质，勾股定理，相似三角形的判定与性质，熟练掌握上述定理与性质是解题的关键.

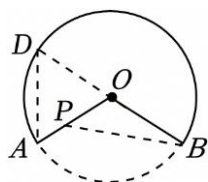
16. (2分) 如图，扇形 OAB 的圆心角为 260° ，若点 P 在该扇形内，则 $\angle APB$ 的度数的范围是 $50^\circ < \angle APB <$

140° .



【分析】延长 BO 交 $\odot O$ 于点 D ，设点 P 在 OA 上，连接 BP ， AD ，依题意得 $\angle AOB = 100^\circ$ ，则 $\angle AOD = 80^\circ$ ，根据圆周角定理得 $\angle D = 50^\circ$ ， $\angle B < 40^\circ$ ，由此得 $\angle APB < 140^\circ$ ， $\angle APB > \angle AOB > \angle D = 50^\circ$ ，则 $50^\circ < \angle APB < 140^\circ$ ，再根据点 P 在该扇形内即可得出 $\angle APB$ 的取值范围.

【解答】解：延长 BO 交 $\odot O$ 于点 D ，设点 P 在 OA 上，连接 BP ， AD ，如图 1 所示：



依题意得： $\angle AOB = 100^\circ$ ，

$$\therefore \angle AOD = 180^\circ - \angle AOB = 80^\circ,$$

根据圆周角定理得： $\angle D = 50^\circ$ ， $\angle B < 40^\circ$ ，

$$\therefore \angle APB < \angle B + \angle AOB, \text{ 即 } \angle APB < 140^\circ,$$

$$\text{又 } \because \angle APB > \angle AOB > \angle D,$$

$$\therefore \angle APB > 50^\circ,$$

$\therefore 50^\circ < \angle APB < 140^\circ$,

$\therefore$ 点 P 在该扇形内,

$\therefore 50^\circ < \angle APB < 140^\circ$.

故答案为: $50^\circ < \angle APB < 140^\circ$.

【点评】此题主要考查了圆周角定理, 熟练掌握圆周角定理, 三角形的外角性质是解决问题的关键.

三、解答题

17. (7分) 解不等式组
$$\begin{cases} 2x - 1 > 3 \\ x + 2 < 4x - 1 \end{cases}$$

【分析】分别求出每个不等式的解集, 再取它们的公共部分即可得解.

【解答】解: 解不等式 $2x - 1 > 3$ 得: $x > 2$,

解不等式 $x + 2 < 4x - 1$ 得: $x > 1$.

$\therefore$ 原不等式组的解集为: $x > 2$.

【点评】本题考查的是解一元一次不等式组. 熟练掌握该知识点是关键.

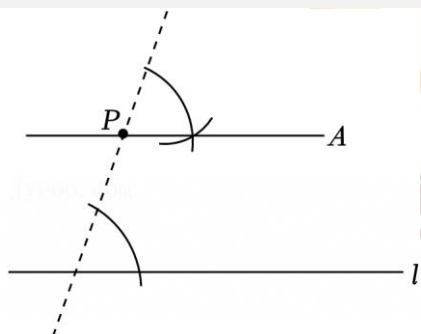
18. (7分) 尺规作图: 如图, 点 P 在直线 l 外, 过点 P 作与直线 l 平行的直线.

P .

_____ l

【分析】利用同位角相等, 两直线平行作出图形即可.

【解答】解: 如图, 直线 PA 即为所求.



【点评】本题考查作图 - 复杂作图, 平行线的判定, 解题的关键是熟练掌握五种基本作图.

19. (8分) 某商店销售两种饮料, A 饮料“满三免一”(即每买 3 杯只需付 2 杯的钱), B 饮料满 5 杯按 8 折销售. 小丽买了 A , B 饮料各 1 杯, 用了 20 元; 小明买了 3 杯 A 饮料和 5 杯 B 饮料, 用了 56 元. A , B 两种饮料每杯分别是多少元?

【分析】设每杯 A 饮料 x 元, 每杯 B 饮料 y 元, 根据“小丽买了 A , B 饮料各 1 杯, 用了 20 元; 小明买了 3 杯 A 饮料和 5 杯 B 饮料, 用了 56 元”, 可列出关于 x , y 的二元一次方程组, 解之即可得出结论.

【解答】解: 设每杯 A 饮料 x 元, 每杯 B 饮料 y 元,

根据题意得： $\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 5 \times 0.8y = 56 \end{cases}$ ，

解得： $\begin{cases} x = 12 \\ y = 8 \end{cases}$ 。

答：每杯 A 饮料 12 元，每杯 B 饮料 8 元。

【点评】 本题考查了二元一次方程组的应用，找准等量关系，正确列出二元一次方程组是解题的关键。

20. (7 分) 已知 $a < b < 0$ ，试比较 $\frac{1}{a^2}$ 与 $\frac{1}{b^2}$ 的大小。

【分析】 利用分式的加减运算计算并比较大小。

【解答】 解： $\because a < b < 0$ ，即 $|a| > |b|$ ，

$$\therefore a^2 > b^2 > 0,$$

$$\therefore \frac{1}{a^2} = \frac{b^2}{a^2 b^2}, \frac{1}{b^2} = \frac{a^2}{a^2 b^2},$$

$$\therefore a^2 > b^2 > 0,$$

$$\therefore \frac{b^2}{a^2 b^2} < \frac{a^2}{a^2 b^2},$$

$$\therefore \frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2}.$$

【点评】 本题考查了分式的加减运算，数的大小比较，解题的关键是掌握分式的加减运算法则，数的大小比较方法。

21. (8 分) 甲袋子中装有 2 个相同的小球，它们分别写有数字 1 和 3，乙袋子中装有 3 个相同的小球，它们分别写有数字 1, 2 和 4。先从甲袋子中随机取出 1 个小球，再从乙袋子中随机取出 2 个小球。

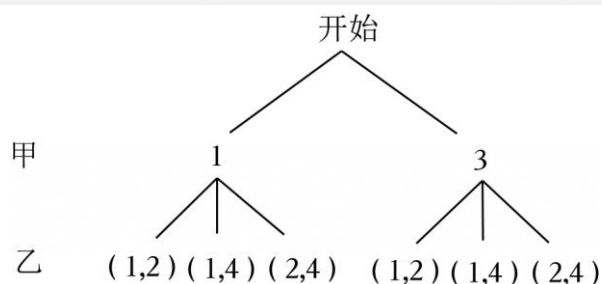
(1) 取出的 3 个小球上所写数字没有 4 的概率是 $\frac{1}{3}$ ；

(2) 取出的 3 个小球上所写数字都不相同的概率是多少？

【分析】 (1) 画树状图可得出所有等可能的结果数以及取出的 3 个小球上所写数字没有 4 的结果数，再利用概率公式可得出答案。

(2) 由树状图可得取出的 3 个小球上所写数字都不相同的结果数，再利用概率公式可得出答案。

【解答】 解：(1) 画树状图如下：



共有 6 种等可能的结果，其中取出的 3 个小球上所写数字没有 4 的结果有 2 种，

$\therefore$ 取出的 3 个小球上所写数字没有 4 的概率为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。

故答案为： $\frac{1}{3}$ 。

(2) 由树状图可知，取出的 3 个小球上所写数字都不相同的结果有 4 种，

∴取出的 3 个小球上所写数字都不相同的概率为 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

【点评】 本题考查列表法与树状图法、概率公式，熟练掌握列表法与树状图法以及概率公式是解答本题的关键。

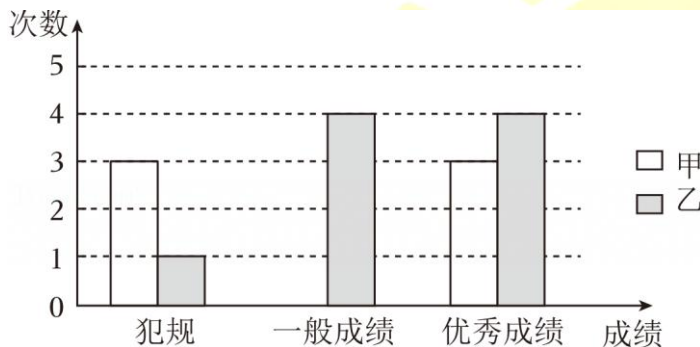
22. (7 分) 某校准备从甲、乙两名学生中选拔一名参加跳远比赛，共进行了 3 次测试，每次各跳远 3 次，统计成绩如下表 (单位: m).

	第 1 次测试			第 2 次测试			第 3 次测试		
甲	×	4.82	5.36	5.56	6.15	×	5.81	×	5.78
乙	4.65	5.76	5.53	5.67	×	5.90	5.30	6.05	5.86

注: × 表示犯规.

将上述成绩分成“犯规”“一般成绩”“优秀成绩”三类, 其中, $5.75m$ 以下为“一般成绩”, $5.75m$ 及以上为“优秀成绩”, 并绘制条形统计图.

(1) 补全条形统计图.

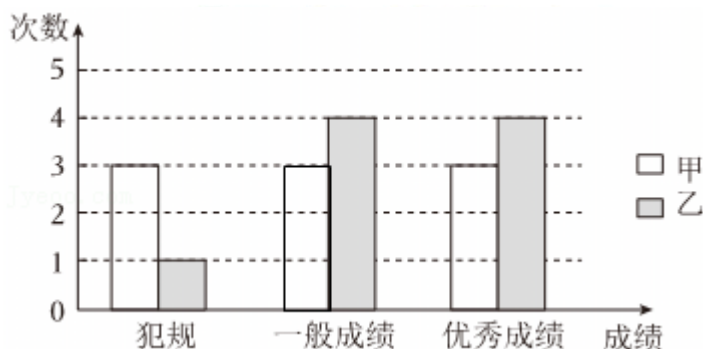


(2) 你认为哪名学生参加跳远比赛较为合适? 为什么?

【分析】 (1) 根据甲一般成绩有 3 次, 即可补全条形统计图;

(2) 根据条形统计图判断即可.

【解答】 解: (1) 补全条形统计图如下:



(2) 乙参加跳远比赛较为合适,

理由: 根据条形统计图可知, 乙的一般成绩和优秀成绩都比甲多, 并且犯规的次数也少, 所以乙参加跳远比赛较为合适.

【点评】 本题考查的是条形统计图, 读懂统计图, 从统计图中得到必要的信息是解决问题的关键.

23. (8 分) 如图, O 是 $\square ABCD$ 的对称中心, BC 与 $\odot O$ 相切于点 E .

(1) 求证：直线 AD 是 $\odot O$ 的切线.

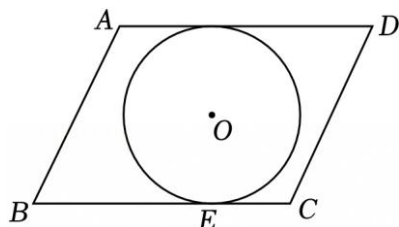


也可以连接EO并延长.....



选择其中一位同学的想法，完成证明.

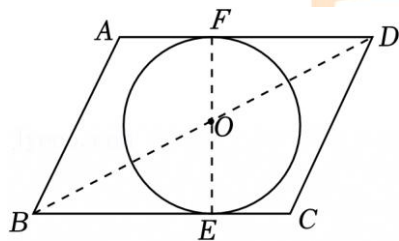
(2) 当 AB 与 $\odot O$ 相切时， $\square ABCD$ 是菱形吗？说明理由.



【分析】(1) 如图，连接 BD ， OE ，延长 EO 交 AD 与 F ，判定 $\triangle DOF \cong \triangle BOE$ (AAS)，推出 $OF = OE$ ，由切线的性质推出 $OE \perp BC$ ，由平行线的性质推出 $OF \perp AD$ ，即可证明直线 AD 是 $\odot O$ 的切线.

(2) 设 AB 与 $\odot O$ 相切于 H ，连接 OH ， OE ， BD ，由角平分线性质定理的逆定理推出 $\angle ABD = \angle CBD$ ，由平行线的性质推出 $\angle CBD = \angle ADB$ ，得到 $\angle ABD = \angle ADB$ ，因此 $AB = AD$ ，判定 $\square ABCD$ 是菱形.

【解答】(1) 证明：如图，连接 BD ， OE ，延长 EO 交 AD 与 F ，



$\because O$ 是 $\square ABCD$ 的中心，

$\therefore BD$ 过点 O ， $OB = OD$ ，

$\because AD \parallel BC$ ，

$\therefore \angle ODF = \angle OBE$ ， $\angle DFO = \angle BEO$ ，

$\therefore \triangle DOF \cong \triangle BOE$ (AAS)，

$\therefore OF = OE$ ，

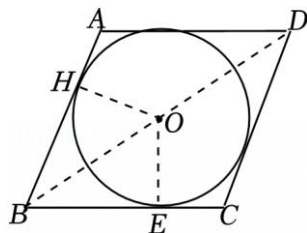
$\because BC$ 与 $\odot O$ 相切于点 E ，

$\therefore OE \perp BC$ ，

$\therefore OF \perp AD$ ，

$\therefore$ 直线 AD 是 $\odot O$ 的切线.

(2) 解：如图， $\square ABCD$ 是菱形，理由如下：



设 AB 与 $\odot O$ 相切于 H ，连接 OH ， OE ， BD ，

$\because$ 点 O 是 $\square ABCD$ 的中心，

$\therefore BD$ 过点 O ，

$\because BC$ 与 $\odot O$ 相切于 E ，

$\therefore OH \perp AB$ ， $OE \perp BC$ ，

$\therefore OH = OE$ ，

$\therefore BD$ 平分 $\angle ABC$ ，

$\therefore \angle ABD = \angle CBD$ ，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$\therefore AD \parallel BC$ ，

$\therefore \angle CBD = \angle ADB$ ，

$\therefore \angle ABD = \angle ADB$ ，

$\therefore AB = AD$ ，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

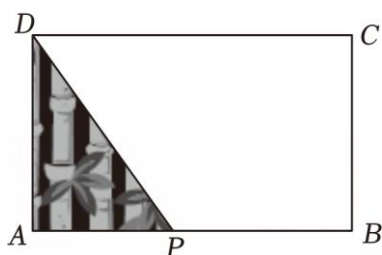
$\therefore \square ABCD$ 是菱形。

【点评】本题考查菱形的判定，切线的判定和性质，平行四边形的性质，中心对称，直线与圆的位置关系，关键是掌握切线的判定方法，菱形的判定方法。

24. (8分) 如图，在长方形电子屏 $ABCD$ 中， $AB = 8m$ ， $AD = 5m$ ，一条公益广告画面的动态效果设计如下：动点 P 从点 A 出发沿边 AB ， BC 以 $2m/s$ 的速度向点 C 运动，随着 DP 的移动，画面逐渐展开。

(1) 写出展开的画面面积 S (单位： m^2) 关于点 P 的运动时间 t (单位： s) 的函数表达式；

(2) 当展开的画面面积达到电子屏面积的 $\frac{1}{4}$ 时开始播放广告语，播放时间持续 $3s$ ，求播放结束时展开的画面面积。



【分析】(1) 当 $0 \leq t \leq 4$ 时，展开的画面面积 S 就是 $\triangle APD$ 的面积；当 $4 < t \leq 6.5$ 时， $S = \text{矩形 } ABCD \text{ 的面积} - \triangle CPD \text{ 的面积}$ ；

(2) 先根据展开的画面面积达到电子屏面积的 $\frac{1}{4}$ 时开始播放广告语, 计算展开的画面面积=10, 再分别代入(1)中的关系式可得 t 的值, 计算总时间, 即可解答.

【解答】解: (1) 如图1, 当 $0 \leq t \leq 4$ 时, $S = S_{\triangle APD} = \frac{1}{2}AP \times AD = \frac{1}{2} \times 2t \times 5 = 5t$,

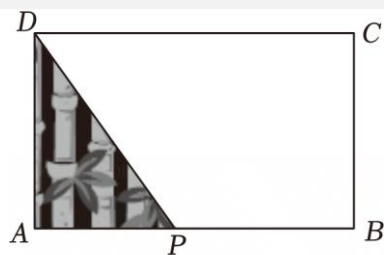


图1

如图2, 当 $4 < t \leq 6.5$ 时, $S = 5 \times 8 - \frac{1}{2} \times 8 \times (13 - 2t) = 8t - 12$;

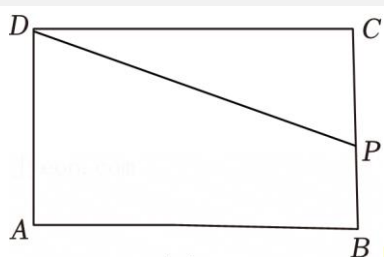


图2

综上, S (单位: m^2) 关于点 P 的运动时间 t (单位: s) 的函数表达式为: $S = \begin{cases} 5t (0 \leq t \leq 4) \\ 8t - 12 (4 < t \leq 6.5) \end{cases}$;

$$(2) S = \frac{1}{4} \times 5 \times 8 = 10,$$

当 $5t = 10$ 时, $t = 2$,

$$S = 8(3+2) - 12 = 28,$$

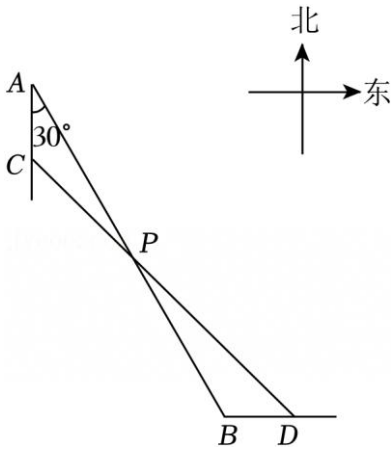
当 $8t - 12 = 10$ 时, $t = \frac{11}{4} < 4$ (不符合题意),

答: 播放结束时展开的画面面积是 $28m^2$.

【点评】本题主要考查一次函数的应用, 图形面积, 正确理解题意是解题的关键.

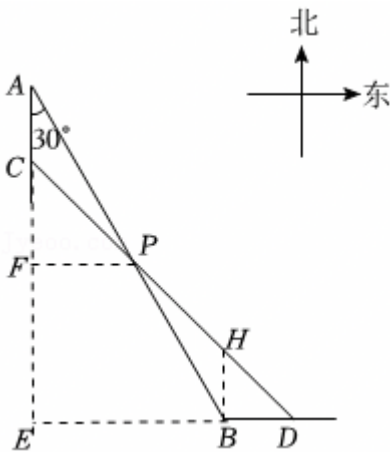
25. (8分) 如图, 码头 B 位于码头 A 的南偏东 30° 方向, A, B 之间的距离为 $40km$, 灯塔 P 在 AB 的中点处. 轮船甲从 A 出发, 沿正南方向航行, 轮船乙从 B 出发, 沿正东方向航行. 当甲航行到 C 处时, 乙航行了相同的距离到达 D 处, 此时, C, P, D 三点恰好在一条直线上. 求甲航行的距离 AC .

(参考数据: $\sqrt{3} \approx 1.73$)



【分析】延长 AC ， DB 交点为 E ，过点 P 作 $PF \perp AE$ 于点 F ，过 B 作 $BH \perp BD$ 交 CD 于点 H 。设 $AC=BD=xkm$ ，根据题意可得 $20\sqrt{3}-x=20+x$ ，解方程得出答案。

【解答】解：如图，延长 AC ， DB 交点为 E ，过点 P 作 $PF \perp AE$ 于点 F ，过 B 作 $BH \perp BD$ 交 CD 于点 H 。



由题意得， $\angle E=90^\circ$ ， $\angle PFA=90^\circ$ ， $\angle HBD=90^\circ$ ，

$\because A, B$ 之间的距离为 $40km$ ， P 在 AB 的中点处，

$\therefore AP=PB=20km$ ，

$\because Rt\triangle APF$ 中， $\angle A=30^\circ$ ，

$\therefore PF=10km$ ， $AF=\sqrt{20^2-10^2}=10\sqrt{3} (km)$ ，

$\because PF \parallel DE$ ， P 为 AB 中点，

$\therefore F$ 为 AE 的中点，即 $AE=20\sqrt{3}km$ ， $BE=20km$ ，

设 $AC=BD=xkm$ ，

$\because AC \parallel BH$ ，

$\therefore \angle A = \angle PBH$ ，

在 $\triangle APC$ 和 $\triangle BPH$ 中 $\begin{cases} \angle A = \angle PBH \\ AP = BP \\ \angle APC = \angle BPH \end{cases}$ ，

$\therefore \triangle APC \cong \triangle BPH (ASA)$ ，

$\therefore AC=BH$ ，

$\therefore BD=BH$ ，

$$\therefore \angle HDB = 45^\circ,$$

$$\therefore \triangle CED \text{ 中, } CE = ED,$$

$$\therefore 20\sqrt{3} - x = 20 + x,$$

$$\text{解得 } x = 10\sqrt{3} - 10 \approx 7.3,$$

答：甲航行的距离 AC 约为 7.3km 。

【点评】 本题考查的是解直角三角形的应用 - 方向角问题，掌握锐角三角函数的定义，理解方向角的概念是解题的关键。

26. (9分)(1) 将函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象向右平移 2 个单位长度，平移后的函数图象与 y 轴交点的纵坐标是 -2。

(2) 平移函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象，在这个过程中，它的顶点都在一次函数 $y = kx + 2$ 的图象上。设平移后的函数图象的顶点 P 的横坐标为 m ，与 y 轴交点的纵坐标为 n ， n 随 m 的变化而变化。

① 若 $k = 2$ ，当 $0 \leq m \leq 3$ 时，求 n 的取值范围。

② 设函数 $y = kx + 2$ 的图象与 x 轴、 y 轴的交点分别为 A 、 B ，点 P 在线段 AB 上。当 k 取不同值时，下列关于 n 的变化趋势的描述：(a) n 随 m 的增大而增大；(b) n 随 m 的增大而减小；(c) n 随 m 的增大先增大后减小；(d) n 随 m 的增大先减小后增大。其中，所有可能出现的序号是 (a)(b) (说明：全部填对的得满分，有填错的不得分)。

【分析】 (1) 根据“左加右减”的原则写出新直线解析式，由解析式求得平移后的图象与 y 轴交点的坐标。

(2) 由题意平移后的函数解析式为 $y = -(x - m)^2 + km + 2$ ，则 $n = -m^2 + km + 2$ ，

① 若 $k = 2$ ，则 $n = -m^2 + 2m + 2 = -(m - 1)^2 + 3$ ，利用二次函数的增减性即可求解；

② 求得线段的两端点，分两种情况讨论，利用二次函数的性质判断即可。

【解答】 解：(1) 由“左加右减”的原则可知，将函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象向右平移 2 个单位长度，所得函数的解析式为 $y = -(x - 2)^2 + 2$ ，

令 $x = 0$ ，则 $y = -2$ ，即平移后的图象与 y 轴交点的坐标为 $(0, -2)$ 。

故答案为：-2；

(2) $\because$ 平移函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象，在这个过程中，它的顶点都在一次函数 $y = kx + 2$ 的图象上，设平移后的函数图象的顶点 P 的横坐标为 m

则平移后的得到为 $(m, km + 2)$ ，

$\therefore$ 平移后的函数解析式为 $y = -(x - m)^2 + km + 2$ ，

当 $x = 0$ 时，与 y 轴交点的纵坐标 $n = -m^2 + km + 2$ ，

① 若 $k = 2$ ，则 $n = -m^2 + 2m + 2 = -(m - 1)^2 + 3$ ，

$\therefore n$ 是关于 m 的二次函数，二次函数的开口向下，对称轴为直线 $m = 1$ ，

$\because m = 3$ 时， $n = -(3 - 1)^2 + 3 = -1$ ， $m = 1$ 时， $n = 3$ ，

$\therefore$ 当 $0 \leq m \leq 3$ 时， n 的取值范围是 $-1 \leq n \leq 3$ ；

②∵函数 $y=kx+2$ 的图象与 x 轴、 y 轴的交点分别为 A, B ,

$$\therefore A\left(-\frac{2}{k}, 0\right), B(0, 2),$$

$$\therefore \text{当 } k < 0 \text{ 时, } 0 \leq m \leq -\frac{2}{k},$$

$$\therefore n = -m^2 + km + 2,$$

$$\therefore \text{对称轴为直线 } m = \frac{k}{2} < 0,$$

$$\therefore \text{当 } m > \frac{k}{2} \text{ 时, } n \text{ 随 } m \text{ 的增大而减小},$$

$$\therefore m \geq 0 > \frac{k}{2},$$

$$\therefore n \text{ 随 } m \text{ 的增大而减小},$$

$$\text{当 } k > 0 \text{ 时, } -\frac{2}{k} \leq m \leq 0,$$

$$\therefore n = -m^2 + km + 2,$$

$$\therefore \text{对称轴为直线 } m = \frac{k}{2} > 0,$$

$$\therefore m \leq 0 < \frac{k}{2},$$

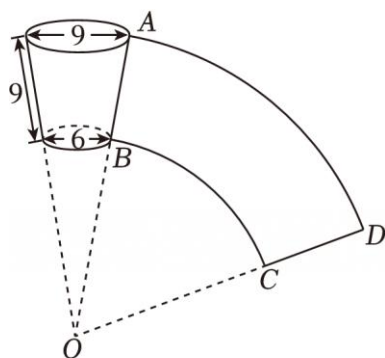
$$\therefore n \text{ 随 } m \text{ 的增大而增大},$$

故可能的序号是 (a) (b).

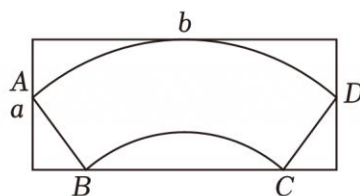
故答案为: (a) (b).

【点评】 本题考查的是二次函数的图象与几何变换，一次函数性质，二次函数的性质，一次函数图象上点的坐标特征，二次函数图象上点的坐标特征，熟知二次函数的性质是解答此题的关键.

27. (11 分) 某纸杯的尺寸 (单位: cm) 如图 (1) 所示, 展开它的侧面得到扇环纸片 $ABCD$ (可以看作扇形纸片 OAD 剪去扇形纸片 OBC 后剩余的部分).



(1)



(2)

(1) $\widehat{AD}$ 的长为 9π cm , $OB = 18$ cm .

(2) 记 $a \times b$ 表示两边长分别为 a, b ($a \leq b$, 单位: cm) 的矩形纸片的大小.

①图 (2) 是可以剪出扇环纸片 $ABCD$ 的一张矩形纸片, 它的一边与 $\widehat{AD}$ 相切, 点 B, C 在对边上, 点 A, D 分别在另外两边上, 直接写出 a, b 的值.

②用一张 18.2×25.7 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$ 吗？说明理由。

③若一张 $15 \times b$ 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$ ，写出求 b 的范围的思路（无需算出最终结果）。

【分析】（1）设 $\angle AOD = \angle BOC = n^\circ$ ， $OB = OC = r \text{ cm}$ ，则 $OA = (OD = r + 9) \text{ cm}$ ，利用圆的周长公式和弧长公式解答即可；

（2）①延长 AB ， CD ，延长线交于点 O ，设矩形的边与 $\widehat{AD}$ 相切于点 E ，连接 OE ，交 BC 于点 F ，利用圆的切线的性质定理，矩形 大排的与性质，等边三角形的判定与性质，直角三角形 的边角关系定理解答即可；

②将扇环纸片 $ABCD$ 按如图所示放置， AB 在矩形的边 AG 上，延长 AB ， DC ，延长线交于点 O ，过点 D 作 $DE \perp AG$ 于点 E ，过点 C 作 $CF \perp AG$ 于点 F ，利用直角三角形 的边角关系定理求得 DE ， AF 的长度，再利用它们与 18.2×25.7 的矩形纸片的长与宽作比较即可；

③设计出能够放置扇环纸片 $ABCD$ 的最小的 $15 \times b$ 的矩形纸片即可。

【解答】解：（1）由题意得： $\widehat{AD}$ 的长为 $9\pi \text{ cm}$ ， $\widehat{BC}$ 的长为 $6\pi \text{ cm}$ ，

设 $\angle AOD = \angle BOC = n^\circ$ ， $OB = OC = r \text{ cm}$ ，则 $OA = (OD = r + 9) \text{ cm}$ ，

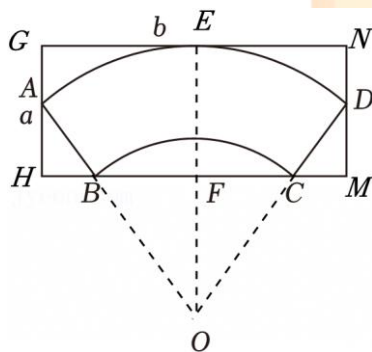
$$\therefore \begin{cases} \frac{n\pi r}{180} = 6\pi \\ \frac{n\pi(r+9)}{180} = 9\pi \end{cases},$$

$$\therefore \begin{cases} n = 60 \\ r = 18 \end{cases},$$

$$\therefore OB = 18 \text{ cm}.$$

故答案为： 9π ；18；

（2）①延长 AB ， CD ，延长线交于点 O ，设矩形的边与 $\widehat{AD}$ 相切于点 E ，连接 OE ，交 BC 于点 F ，如图，



则 $OE \perp GN$ ，

$\therefore$ 四边形 $GHMN$ 为矩形，

$\therefore$ 四边形 $GHFE$ ， $MNEF$ 为矩形，

$$\therefore a = GH = EF,$$

由题意得： $OB = OC = 18 \text{ cm}$ ， $OA = OD = OE = 18 + 9 = 27 \text{ cm}$ ， $\angle AOD = \angle BOC = 60^\circ$ ， $AB = CD = 9 \text{ cm}$ ，

$\therefore \triangle OBC$ 为等边三角形，

$$\therefore BC = OB = 18 \text{ cm}, OF = 9\sqrt{3} \text{ cm}, \angle OBC = \angle OCB = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ABH = \angle OBC = 60^\circ, \angle DCM = \angle OCB = 60^\circ,$$

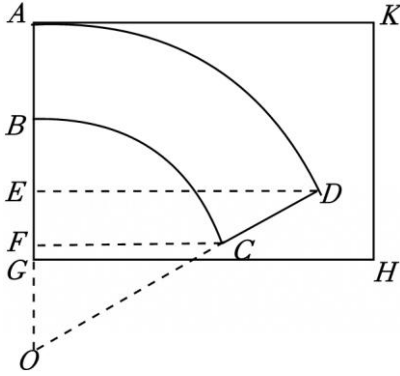
$$\therefore BH = \frac{1}{2}AB = 4.5\text{cm}, CM = \frac{1}{2}CD = 4.5\text{cm},$$

$$\therefore a = EF = OE - OF = (27 - 9\sqrt{3})\text{cm},$$

$$b = GN = HM = HB + BC + CM = 4.5 + 18 + 4.5 = 27\text{ (cm)}.$$

②用一张 18.2×25.7 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$ ，理由：

将扇环纸片 $ABCD$ 按如图所示放置， AB 在矩形的边 AG 上，延长 AB ， DC ，延长线交于点 O ，过点 D 作 $DE \perp AG$ 于点 E ，过点 C 作 $CF \perp AG$ 于点 F ，



由题意得： $\angle O = 60^\circ$ ， $OB = OC = 18\text{cm}$ ， $OA = OD = OE = 18 + 9 = 27\text{cm}$ ， $AB = CD = 9\text{cm}$ ，

$$\therefore DE = OD \cdot \sin 60^\circ = \frac{27\sqrt{3}}{2} \approx 23.38\text{ (cm)}, OF = \frac{1}{2}OC = 9\text{cm}, FC = OC \cdot \sin 60^\circ = 9\sqrt{3} \approx 15.59\text{ (cm)},$$

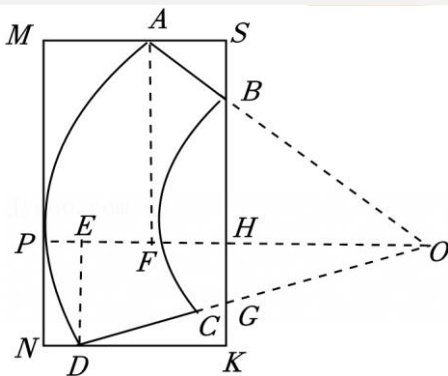
$$\therefore AF = OA - OF = 27 - 9 = 18\text{ (cm)},$$

$$\therefore 18 < 18.2, 23.38 < 25.7,$$

$$\therefore AF < AG = 18.2\text{cm}, DE < GH = 25.2\text{cm},$$

$\therefore$ 用一张 18.2×25.7 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$ 。

③设 $15 \times b$ 的矩形纸片为矩形 $MNKS$ ， $MS = NK = 15\text{cm}$ ，将扇环纸片 $ABCD$ 如图放置，使点 A 在 MS 边上，点 B 在 KS 边上，点 D 在 NK 边上， $\widehat{AD}$ 与边 MN 相切于点 P ，



则此时的 b 值最小，若求 b 的范围，则此时的 MN 为 b 的最小值。

延长 AB ， DC ，延长线交于点 O ，连接 OP ， OP 交 SK 于点 H ，过点 D 作 $DE \perp OP$ 于点 E ，过点 A 作 $AF \perp OP$ 于点 F ，设 OD 交 SK 于点 G ，

由题意得： $\angle AOD = 60^\circ$ ， $OB = OC = 18\text{cm}$ ， $OP = OA = OD = OE = 18 + 9 = 27\text{ (cm)}$ ， $AB = CD = 9\text{cm}$ ，

$\therefore \widehat{AD}$ 与边 MN 相切于点 P ，

$\therefore OP \perp MN$ ，

$\because DE \perp OP, AF \perp OP$, 四边形 $MNKS$ 为矩形,

$\therefore$ 四边形 $PNDE$, 四边形 $AFPM$, 四边形 $PNKH$ 为矩形,

$\therefore PN=DE, MP=AF, PH=NK=15\text{cm}$,

$\therefore b=MN=MP+PN=AF+DE, OH=OP-PH=12\text{ (cm)}$.

$\therefore$ 求得 AF, DE 的值即可求得 b 的最小值;

由于 $OA=OD=27\text{cm}$, 解 $\text{Rt}\triangle OAF$ 和 $\text{Rt}\triangle ODE$ 即可求得结论.

【点评】 本题主要考查了圆的有关性质, 圆的切线的性质定理, 弧长公式, 分类讨论的思想方法, 矩形的判定与性质, 直角三角形的性质, 勾股定理, 直角三角形的边角关系定理, 等边三角形的判定与性质, 添加适当的辅助线构造直角三角形是解题的关键.



阳光书房 | Sunshine Study